6. Számítási feladat

Egy kétvegyértékű fémet reagáltatunk tömény kénsavoldattal, a reakcióban fejlődő kén-dioxid-gázt pedig kálium-permanganát-oldatba vezetjük.

a) Adja meg a reakcióba lépő fém és a fejlődő SO_2 gáz anyagmennyiség-arányát! Válaszát indokolja!

b) Rendezze a gáz megkötésének alábbi egyenletét!

$$\mathbf{SO_2 + H_2O + KMnO_4 = MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2SO_4}$$

c) Határozza meg az ismeretlen fémet, ha tudjuk, hogy $1{,}08 \cdot 10^{22}$ protont tartalmazó mennyiségéből fejlődő gáz 12,0 cm^3 0,0200 mol/dm^3 koncentrációjú $KMnO_4$-oldatot színtelenít el!

8 pont	